

ஐபி கிரேடுஸ்/புதிய பாடத்திட்டம்/New Syllabus

NEW

இலங்கைப் பரட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2020
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2020
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2020

ජීව විද්‍යාව	I
உயிரியல்	I
Biology	I

09 T I

பூசு டேகி
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

அறிவுறுத்தல்கள்:

tamilguru.lk

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது **கட்டெண்ணை** எழுதுக.
- * விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசித்துப் பின்பற்றுக.
- * **1** தொடக்கம் **50** வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் **சரியான** அல்லது **மிகப் பொருத்தமான** விடையைத் தெரிந்தெடுத்து **அதனைக் குறித்து** நிற்கும் **இலக்கத்தை** விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு **அமைய** விடைத்தாளில் புள்ளி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

1. புவி மீது முதலில் உண்டாகிய அங்கிகளாகக் கருதப்படுவன
 (1) பிற்போசணையுள்ள காற்றின்றி வாழும் இயூக்கரியோட்டாக்கள்
 (2) பிற்போசணையுள்ள காற்று வாழ் புரோகரியோட்டாக்கள்
 (3) தற்போசணையுள்ள காற்றின்றி வாழும் இயூக்கரியோட்டாக்கள்
 (4) பிற்போசணையுள்ள காற்றின்றி வாழும் புரோகரியோட்டாக்கள்
 (5) தற்போசணையுள்ள காற்று வாழ் புரோகரியோட்டாக்கள்
2. புரதங்கள்
 (1) இருசல்பைட்டுப் பிணைப்புகள் காரணமாகத் துணைக் கட்டமைப்பை உருவாக்குகின்றன.
 (2) 26 வெவ்வேறு அமினோ அமிலங்களால் ஆனவை.
 (3) C, H, O, N, S, P ஆகியவற்றினால் ஆனவை.
 (4) துப்பரவாக்கிகள் காரணமாக இயற்கையகற்றப்படுவதில்லை.
 (5) பொருள்களைக் கொண்டுசெல்வதில் பங்களிப்புச் செய்கின்றன.
3. ஒரு கண்ணாடி வழக்கி மீது ஏற்றிய ஒரு வெங்காய உரியை ஒரு கூட்டு ஒளி நுணுக்குக்காட்டியின் மேடை மீது வைத்து அவதானிக்கும் படிமுறைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
 A - ஆடியைச் செப்பஞ்செய்தல்
 B - நுண் குவியப்படுத்தும் குமிழைப் பயன்படுத்தல்
 C - பரும்படிக் குவியப்படுத்தும் குமிழைப் பயன்படுத்தல்
 மேற்குறித்த படிமுறைகளின் சரியான ஒழுங்குமுறை
 (1) A, B, C. (2) A, C, B. (3) B, A, C. (4) C, A, B. (5) C, B, A.
4. கலங்களின் சில அம்சங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
 A - முதலுரு மென்சவ்வு இருத்தல்
 B - 70S றைபோசோம்கள் இருத்தல்
 C - இழையுருப்பிரிவு நடைபெறுதல்
 D - சைற்றொசோலில் தொங்கிய உபகலக் கூறுகள் இருத்தல்
 மேற்குறித்த அம்சங்களில் புரோகரியோட்டாக் கலங்களுக்கும் இயூக்கரியோட்டாக் கலங்களுக்கும் பொதுவானவை யாவை?
 (1) A, B ஆகியன மாத்திரம். (2) B, C ஆகியன மாத்திரம்.
 (3) B, D ஆகியன மாத்திரம். (4) A, B, C ஆகியன மாத்திரம்.
 (5) A, B, D ஆகியன மாத்திரம்.

5. இயூக்கரியோட்டாக் கல வட்டம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது யாது?

- (1) ஒடுக்கற்பிரிவு I இன் அனுவவத்தையில் குறுக்குப் பரிமாற்றம் நடைபெறுகின்றது.
- (2) G_1 அவத்தையில் குரோமற்றின் உருவாகின்றது.
- (3) G_2 அவத்தையில் DNA பின்புறமடிதல் நடைபெறுகின்றது.
- (4) குழியப்பிரிவு நடைபெறும்போது கருச்சுழி மறுபடியும் உண்டாகின்றது.
- (5) முன்னவத்தையில் இழையுருப்பிரிவுக் கதிர் உண்டாகத் தொடங்குகின்றது.

6. ATP ஆனது

- (1) பென்றோசு வெல்லம், அடினைன், பொசுபேற்றுக் கூட்டங்களைக் கொண்ட ஒரு நியூக்கிளியோசைட்டாகும்.
- (2) சூரிய சக்தியைப் பயன்படுத்தி ஒட்சியேற்றப் பொசுபொரைலேற்றத்தினால் உற்பத்தி செய்யப்படலாம்.
- (3) 30.5 kJ/mol சக்தியை விடுவித்துக் கொண்டு ADP ஆக நீர்ப்பகுப்படைகின்றது.
- (4) கீழ்ப்படை மட்டப் பொசுபொரைலேற்றத்தினூடாகப் பைருவேற்று ஒட்சியேற்றத்தில் உண்டாகின்றது.
- (5) டியொக்சிறைபோசைக் கொண்டுள்ளது.

More Past Papers at
tamilguru.lk

7. பின்வருவனவற்றில் நொதியங்களின் சிறப்பியல்பு யாது?

- (1) அவை முடிவு விளைபொருள்களின் இயல்பை மாற்றுவதில்லை.
- (2) அவை ஒரு தாக்கத்தின் ஏவற் சக்தியை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன.
- (3) அவை கீழ்ப்படைகளுக்குச் சிறப்பானவையல்ல.
- (4) தாக்கத்தின்போது சிறிதளவு நொதியம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- (5) நொதிய மூலக்கூறின் எந்தப் பகுதியும் ஒரு தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கலாம்.

8. உயிரிரசாயனக் கூர்ப்புப் பற்றிய சில கூற்றுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

P - அமினோ அமிலங்கள், நைதரசன் மூலங்கள் போன்ற சிறிய சேதன மூலக்கூறுகள் முதலில் ஆதிச் சமுத்திரங்களில் உண்டாகின.

Q - சிறிய சேதன மூலக்கூறுகள் சேதனப் பெருமூலக்கூறுகளை ஆக்குமாறு பல்பாத்துச் செய்யப்பட்டன.

R - மூலமுதற்கலங்களில் மென்சவ்வினால் சூழப்பட்ட நியூக்கிளிக் அமிலங்கள் இருந்தன.

மேற்குறித்த கூற்றுகளிடையே சரியானது யாது?/சரியானவை யாவை?

- (1) P மாத்திரம்.
- (2) Q மாத்திரம்.
- (3) P, Q ஆகியன மாத்திரம்.
- (4) Q, R ஆகியன மாத்திரம்.
- (5) P, Q, R ஆகியன

9. அங்கிகளின் சில அம்சங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

கல ஒழுங்கமைப்பு	பெப்ரிடொகிளைக்கான்	RNA பொலிமெரெஸ்	ஸ்ரெப்ரொமைசினுக்கான தூண்டற்பேறு
A - புரோகரியோட்டாவுக்குரிய	P - உண்டு	R - ஒரு வகை	X - வளர்ச்சி நீரோகிக்கப்படுகின்றது.
B - இயூக்கரியோட்டாவுக்குரிய	Q - இல்லை	S - பல வகைகள்	Y - வளர்ச்சி நீரோகிக்கப்படுவதில்லை.

கீழே தரப்பட்டுள்ள அங்கிகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் மேற்குறித்த அம்சங்களின் சரியான சேர்மானத்தைக் காட்டும் விடையைத் தெரிந்தெடுக்க.

- (1) *Nostoc* - A, P, S, X
- (2) *Thermococcus* - A, P, R, Y
- (3) *Euglena* - B, P, S, X
- (4) *Mucor* - B, Q, S, Y
- (5) *Planaria* - B, Q, R, Y

10. விலங்குகளுக்கிடையே காணத்தக்க சில கட்டமைப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

முதற்கழிநீரகங்கள், மென்மூடி, அழன்மொட்டுச் சிறைப்பைகள்

மேலே குறிப்பிட்ட கட்டமைப்புகள் ஒவ்வொன்றையும் காட்டும் அங்கிகள் முறையே

- (1) *Obelia*, கொளுக்கிப்புழு *Fasciola* ஆகும்.
- (2) *Planaria*, கூட்டில்லாநத்தை, இழுது மீன் ஆகும்.
- (3) *Taenia*, ஊசிப்புழு, *Obelia* ஆகும்.
- (4) *Fasciola*, மண்புழு *Hydra* ஆகும்.
- (5) கடலட்டை, நத்தை *Obelia* ஆகும்.

11. குண்டாந்தடிப் பாசியிலும் பார்க்கக் காம்பிலிப் பாசியானது வித்துத் தாவரங்களை ஒத்ததாகக் கருதப்படுகின்றமைக்குக் காரணம் காம்பிலிப் பாசியில்,
 (1) தண்டுகள் இருத்தலாகும். (2) இலைகள் இருத்தலாகும்.
 (3) பல்லினவித்தியுண்மை இருத்தலாகும். (4) கூம்பிகள் இருத்தலாகும்.
 (5) ஆட்சியுள்ள வித்தித்தாவரம் இருத்தலாகும்.
12. சில கோடாற்றுகளில் காணத்தக்க சில அம்சங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. More Past Papers at tamilguru.lk
 A - கெரத்தினேற்றிய கட்டமைப்புகள்
 B - உட்கருக்கட்டல்
 C - கன்னிப்பிறப்பு
 D - கடல் வாழ்வு
 நெப்பிரியா, ஆவேஸ், மம்மேலியா என்னும் வகுப்புகளுக்குரிய அங்கிகளில் மேற்குறித்த அம்சங்களில் எவற்றைக் காணலாம்?
 (1) A, B ஆகியன மாத்திரம். (2) A, C ஆகியன மாத்திரம்.
 (3) B, D ஆகியன மாத்திரம். (4) A, B, C ஆகியன மாத்திரம்.
 (5) A, B, D ஆகியன மாத்திரம்.
13. ஓட்டுக்கலவிழையக் கலங்கள் புடைக்கலவிழையக் கலங்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. ஏனெனில் ஓட்டுக்கலவிழையக் கலங்கள்
 (1) முதிர்ச்சியடையும்போது உயிரற்றனவாக இருக்கின்றமையாகும்.
 (2) ஒரு பெரிய மையப் புன்வெற்றிடத்தைக் கொண்டிருக்கின்றமையாகும்.
 (3) சமனின்றித் தடித்த கலச் சுவர்களைக் கொண்டிருக்கின்றமையாகும்.
 (4) இலிக்கினினால் தடிப்பாக்கப்பட்டிருக்கின்றமையாகும்.
 (5) தாவரங்களின் கலவிழையங்களில் இருக்கின்றமையாகும்.
14. அங்குர உச்சிப் பிரியிழையம்
 (1) தண்டின் உயரத்தையும் விட்டத்தையும் அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
 (2) உள்ளேயும் வெளியேயும் கலங்களை உற்பத்தி செய்கின்றது.
 (3) புடைக்கலவிழையக் கலங்களைக் கொண்டுள்ளது.
 (4) வியத்தமடையாத கலங்களைக் கொண்டுள்ளது.
 (5) தண்டின் முதல் வளர்ச்சிக்கும் துணை வளர்ச்சிக்கும் பங்களிப்புச் செய்கின்றது.
15. கரையங்களை நீரில் கரைத்தலானது
 (1) நீர் அழுத்தத்தையும் கரைய அழுத்தத்தையும் அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
 (2) நீர் அழுத்தத்தையும் கரைய அழுத்தத்தையும் குறைக்கின்றது.
 (3) நீர் அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் அதே வேளை கரைய அழுத்தத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
 (4) நீர் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும் அதே வேளை கரைய அழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றது.
 (5) நீர் அழுத்தத்தையும் கரைய அழுத்தத்தையும் ஒன்றையொன்று சாராமல் பாதிக்கின்றது.
16. பிரசாரணம்
 (1) ஓர் உட்புகவிடும் மென்சவ்வினுடாக நீர் மூலக்கூறுகள் பரவலால் நடைபெறுகின்றது.
 (2) ஒரு தாழ் நீர் அழுத்தத்திலிருந்து ஓர் உயர் நீர் அழுத்தத்திற்கு நடைபெறுகின்றது.
 (3) ஓர் உயிர்ப்பான செயன்முறையாகும்.
 (4) மண்ணிலிருந்து வேர் மயிர்களினுள்ளே நீர் புகும் பொறிமுறையாகும்.
 (5) மூலத்தில் நெய்யரிக் குழாயில் உள்ள அழுக்கத்தைக் குறைக்கின்றது.
17. முதிர்ச்சியடைந்த இலைகளில் வெண்பச்சைநோய் பின்வரும் எந்த மூலகங்களின் குறைபாடு காரணமாக ஏற்படலாம்?
 (1) Mg உம் S உம் (2) N உம் P உம் (3) Cl உம் Fe உம்
 (4) Mn உம் Zn உம் (5) Mo உம் Ni உம்
18. ஒரு பழத்தின் வித்து விருத்தியாவது
 (1) முட்டைக் கலத்திலிருந்து (2) மையக் கலத்திலிருந்து
 (3) முளையப் பையிலிருந்து (4) சூல்வித்திலிருந்து
 (5) சூலகத்திலிருந்து

19. சில தாவர ஒமோன்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- A - அப்சிசிக் அமிலம்
- B - சைற்றோகயின்கள்
- C - எதிலீன்
- D - கிபரலீன்

மேற்குறித்த ஒமோன்களில் இலைகளின் மூப்பை ஊக்குவிப்பன

- (1) A, B ஆகியன மாத்திரம்
- (2) A, C ஆகியன மாத்திரம்
- (3) B, C ஆகியன மாத்திரம்
- (4) C, D ஆகியன மாத்திரம்
- (5) A, B, C ஆகியன மாத்திரம்

20. ஒத்தவித்தியுண்மையைக் காட்டும் தாவரங்களுக்கு உதாரணங்கள்

- (1) *Pogonatum, Nephrolepis* ஆகும்.
- (2) *Lycopodium, Selaginella* ஆகும்.
- (3) *Selaginella, Cycas* ஆகும்.
- (4) *Lycopodium, Gnetum* ஆகும்.
- (5) *Nephrolepis, Pinus* ஆகும்.

21. மனிதனின் அமில மூலச் சமநிலையைப் பேணல், நரம்புத் தொழிற்பாடு, என்புகளை ஆக்குதல் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியமாகத் தேவைப்படும் கனிப்பொருள்கள் முறையே

- (1) Mg, Fe, P ஆகும்.
- (2) P, K, Cl ஆகும்.
- (3) K, Na, I ஆகும்.
- (4) Na, K, Cl ஆகும்.
- (5) Cl, Ca, P ஆகும்.

22. இவ்வினா பின்வருவனவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

- A - நிணநீர் அசைதல்; இதயத் தசை சுருங்கல்
- B - மயிர்க்குழாய்களில் வாயுக்களின் பரிமாற்றம்; உயிர்ப்பாண கொண்டு செல்லல்
- C - குருதி கட்டிபடுதல்; துரோம்பின் உண்டாதல்
- D - குருதியில் CO₂ ஐக் கொண்டு செல்லல்; செங்குருதிக் கலங்கள் பங்குபற்றல்

மேற்குறித்த சோடிகளில் எவற்றில் இரண்டாவது முதலாவதற்குப் பங்களிப்புச் செய்கின்றது?

- (1) A, B ஆகியன
- (2) A, C ஆகியன
- (3) B, C ஆகியன
- (4) B, D ஆகியன
- (5) C, D ஆகியன

23. ஓய்வாக இருக்கும் ஒருவரின் நான்கு சுவாசக் கனவளவுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

உட்கவாச ஒதுக்கக் கனவளவு = 2500 ml; வற்றுப் பெருக்குக் கனவளவு = 450 ml
வெளிச்சுவாச ஒதுக்கக் கனவளவு = 1450 ml; மீதிக் கனவளவு = 1100 ml

இவருடைய உட்கவாசக் கொள்ளளவு, செயற்பாட்டு மீதிக் கொள்ளளவு, உயிர்க் கொள்ளளவு ஆகியவற்றின் சரியான ஒழுங்குமுறை

- (1) 2950 ml, 2550 ml, 4400 ml ஆகும்.
- (2) 1900 ml, 1550 ml, 5050 ml ஆகும்.
- (3) 2950 ml, 1900 ml, 4400 ml ஆகும்.
- (4) 2550 ml, 3950 ml, 5050 ml ஆகும்.
- (5) 2950 ml, 2550 ml, 5500 ml ஆகும்.

24. விலங்குகளின் உணவுக் கால்வாயினுள்ளே பின்வரும் எந்தக் கழிவகற்றற் கட்டமைப்பு திறக்கும்?

- (1) பசுஞ் சுரப்பிகள்
- (2) உப்புச் சுரப்பிகள்
- (3) சுவாலைக் கலங்கள்
- (4) மல்பீசியின் சிறுகுழாய்கள்
- (5) கழிநீரகங்கள்

25. மனித மூளையின் பகுதியையும் தொழிலையும் சரியாகக் காட்டும் விடையைத் தெரிந்தெடுக்க.

- (1) உள்ளறைபரியகம் - உணவு விருப்பைச் சீராக்குதல்.
- (2) பரிவகக்கீழ் - உடலின் நிலையைப் பேணுதல்.
- (3) நடு மூளை - பார்வைத் தெறிப்புகளை இயைபுபடுத்தல்.
- (4) வரோலியின் பாலம் - உறங்கும் வட்டத்தையும் விழித்திருக்கும் வட்டத்தையும் சீராக்கல்.
- (5) மூளி - எதிர்த்தல் அல்லது தப்பித்தல் தூண்டற்பேறை ஆரம்பித்தல்.

26. மனிதக் கண்ணின் விழித்திரையில் கலப் படைகள் தோலுருவிலிருந்து கண்ணாடியுடனீர் வரைக்கும் முறையே ஒழுங்கமைந்திருக்கும் விதம்

- (1) மேலணிப் படை, இருமுனைவுக் கலங்கள், திரட்டுக் கலங்கள், ஒளிவாங்கிகள் ஆகும்.
- (2) ஒளிவாங்கிகள், மேலணிப் படை, திரட்டுக் கலங்கள், இருமுனைவுக் கலங்கள் ஆகும்.
- (3) மேலணிப் படை, இருமுனைவுக் கலங்கள், ஒளிவாங்கிகள், திரட்டுக் கலங்கள் ஆகும்.
- (4) திரட்டுக் கலங்கள், இருமுனைவுக் கலங்கள், ஒளிவாங்கிகள், மேலணிப் படை ஆகும்.
- (5) மேலணிப் படை, ஒளிவாங்கிகள், இருமுனைவுக் கலங்கள், திரட்டுக் கலங்கள் ஆகும்.

27. மனிதனின் தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியின் பரிவுப் பிரிவு தூண்டப்படுவதன் விளைவாக
 (1) இதய அடிப்புக் கதி குறைகின்றது.
 (2) சமிபாடு மேம்படுகின்றது.
 (3) கண்ணின் கண்மணி ஒடுங்குகின்றது.
 (4) சிறுநீர் கழித்தல் தூண்டப்படுகின்றது.
 (5) சுக்கிலத்தை வெளியேற்றல் தூண்டப்படுகின்றது.
28. போசணை விளைவையும் போசணையற்ற விளைவையும் கொண்டுள்ள ஓமோன்
 (1) TSH. (2) ACTH. (3) புரொலகரின். (4) GH. (5) FSH.
29. விலங்குகளின் இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது யாது?
 (1) அது முழுமையாக ஒடுக்கப்பிரிவுப் பிரிவைச் சார்ந்துள்ளது.
 (2) அது பல்வேறு பிறப்புரிமையமைப்புகள் உள்ள எச்சங்களை உருவாக்கலாம்.
 (3) அது மாறும் சூழல்களில் இனங்களின் கூர்ப்பை மேம்படுத்துகின்றது.
 (4) ஒரு தனிப் பெற்றாரிடமிருந்து தனியின்கள் விரைவாகப் பெருக்குவதற்கு அது இடமளிக்கின்றது.
 (5) கருக்கட்டப்படாமல் ஒரு விந்திலிருந்து புதிய தனியின்கள் விருத்தியாகலாம்.
30. மனிதத் தலையோட்டில்
 (1) மண்டையோட்டை உருவாக்குவதற்கு ஏர்க்காலென்பு பங்களிப்புச் செய்கின்றது.
 (2) நெய்யரியென்பும் ஆப்புப்போலியென்பும் முக என்புகளாகும்.
 (3) நுகவுருவில்லை ஆக்குவதற்குச் நுகவுரு என்பும் சுவரென்பும் பங்களிப்புச் செய்கின்றன.
 (4) சிபுக்கத்தின் முலையரு முளையானது கடைநுதலென்புடன் மூட்டப்பட்டுள்ளது.
 (5) அலுவென்பும் நுதலென்பும் குடாக்களைக் கொண்டுள்ளன.
31. கலப்புப்பிறப்புரன்
 (1) பிறப்புரிமையியல் ரீதியில் ஒத்த தனியின்களுக்கிடையே இனவிருத்தி செய்வதன் மூலம் மேம்படுத்தப்படுகின்றது.
 (2) F_1 சந்ததியிலும் பார்க்கப் பெற்றோரிடம் கூடியதாகும்.
 (3) பல்லினநுகவுண்மையை அதிகரிக்கச் செய்வதன் மூலம் அடையப்படுகின்றது.
 (4) கலப்புப்பிறப்புகளுக்கிடையே இனவிருத்தி செய்வதன் மூலம் பேணப்படுகின்றது.
 (5) இனவிடைக் கலப்புப் பிறப்பாக்கத்தின் விளைவாகும்.
32. ரொப்பொஐசோமரேசின் ஒரு தொழில்
 (1) DNA பட்டிகைகளின் இடைவெளிகளை அடைத்தொட்டுதல்.
 (2) DNA இன் இரட்டை விரிபரப்புச் சுருளை பிரித்தல்.
 (3) வேறாக்கப்பட்ட DNA பட்டிகைகளை உறுதிப்படுத்தல்.
 (4) மிகையாக முறுக்கப்பட்ட DNA பட்டிகைகளின் இழுவையை விடுவித்தல்.
 (5) DNA பட்டிகைகளுக்கிடையே உள்ள ஐதரசன் பிணைப்புகளை உடைத்தல்.
33. இயுக்கரியோட்டாக்களின் மொழிபெயர்ப்பு புரோகரியோட்டாக்களின் மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து வேறுபடுகின்றமைக்குக் காரணம் அது
 (1) ரான்ஸ்கிறிப்ஷன் முடிவுறுத்தப்படுவதற்கு முன்பாக ஆரம்பிக்காமையாகும்.
 (2) அது கருவில் நடைபெறுகின்றமையாகும்.
 (3) அது UAG, UAA, UGA ஆகியவற்றில் ஒன்றை நிறுத்தற் குறியாகப் பயன்படுத்துகின்றமையாகும்.
 (4) பொலிசோம்களை உண்டாக்காமையாகும்.
 (5) அது AUG கோடோனில் ஆரம்பிக்காமையாகும்.
34. சராசரி ஆண்டு மழைவீழ்ச்சி / படிவுவீழ்ச்சி அதிகரிக்கும் விதத்தில் உயிரினக் கூட்டங்கள் பின்வரும் எந்த விடையில் காட்டப்பட்டுள்ளன?
 (1) ஆக்ரிக் தந்திரா, இடைவெப்ப வலயப் புல்நிலங்கள், இடைவெப்ப வலய அகன்ற இலைக் காடுகள்
 (2) இடைவெப்ப வலயப் புல்நிலங்கள், சவானாக்கள், அயனமண்டல மழைக்காடுகள்
 (3) பாலைவனங்கள், அல்பைன் தந்திரா, வட கூம்புக் காடுகள்
 (4) ஆக்ரிக் தந்திரா, பரட்டைக்காடுகள், சவன்னாக்கள்
 (5) அயனமண்டல உலர் காடுகள், பரட்டைக்காடுகள், அல்பைன் தந்திரா

35. அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான மூன்று அங்கிகள் உள்ள விடையைத் தெரிந்தெடுக்க

- (1) வாங்காளப் புலி, டோடோ, இலங்கை யானை
- (2) வெட்டியான், இராட்சத ஆமை, கம்பளி மமத்து
- (3) திலாப்பியா, நெய்த் தாமரை, நீலவுடற் பெருங்குயில்
- (4) களுத்துறை நத்தை, இராட்சதப் பன்டா, இந்திய ஈபிடிப்பான்
- (5) இராட்சத மடுப்பனை, வெசக் ஓக்கிட்டு, சிறு அணில்

36. பூகோள வெப்பமாதலைக் குறைப்பதற்குப் பின்வரும் எந்தச் சர்வதேச உடன்படிக்கை/உடன்படிக்கைகள் பங்களிப்புச் செய்யலாம்?

- A - கியோற்றோ வரைவேடு
- B - பசெல் சமவாயம்
- C - மொன்றியல் வரைவேடு
- D - காற்றஜினா வரைவேடு

- (1) A மாத்திரம்.
- (2) A, B ஆகியன மாத்திரம்.
- (3) A, C ஆகியன மாத்திரம்.
- (4) A, B, C ஆகியன மாத்திரம்.
- (5) A, B, D ஆகியன மாத்திரம்.

37. நுண்ணங்கிகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது யாது?

- (1) அனேகமாக எல்லா மைகோபிளாஸ்மாக்களும் விலங்குகளினதும் தாவரங்களினதும் ஒட்டுண்ணிகளாகும்.
- (2) பங்குகள் என்பவை போசணையில் அழுகற்றாவரத்திற்குரிய முறையை அல்லது ஒட்டுண்ணிக்குரிய முறையை காட்டும் இரசாயனப்பிறபோசணிகளாகும்.
- (3) செவ்வூதாக்கந்தகமல்லாத பற்றீரியாக்கள் சக்தி முதலாக ஒளியையும் காபன் முதலாக CO₂ ஐயும் பயன்படுத்துகின்றன.
- (4) ஸ்ற்றொகொக்கஸ் பற்றீரியா பல்தளங்களாகப் பிரிகின்றது.
- (5) சயனோபற்றீரியாக்களிலே அசைவிலிகளில் உள்ள நைதிரஜேனேஸ் நொதியத்தினால் நைதரசன் பதித்தல் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றது.

38. சில பற்றீரிய நோயாக்கிகள்

- (1) ஆக்கிரமிப்புக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் பொசுபோலிப்பேசை உற்பத்தி செய்கின்றன.
- (2) வெப்பமாறுநிலையான இலிப்போபொலிசுக்கரைட்டுக்களாகிய அகத்தொட்சிசன்களை உற்பத்தி செய்கின்றன.
- (3) விருந்துவழங்கியின் இழையத்தினுள்ளே புகுவதற்காக உறையையும் மயிர்களையும் பயன்படுத்துகின்றன.
- (4) விருந்துவழங்கியின் அனுசேபத்தை மாற்றாமல் விருந்துவழங்கிக் கலங்களிலிருந்து போசணைப் பொருள்களைப் பெறுகின்றன.
- (5) கலங்களைப் பிணைக்கும் சாந்துத் திரவியத்தைத் தகர்க்கும் லெசிதினேஸை உற்பத்தி செய்கின்றன.

39. நுண்ணங்கிகளின் வகிபாக்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது யாது?

- (1) பற்றீரியாக்களினாலும் பங்குகளினாலும் சேதனப் பொருள் கனிப்பொருளாக்கப்படும்போது ஒட்சிசன், நீர், CO₂ ஆகியன விடுவிக்கப்படுகின்றன.
- (2) மெதனோஹோப்பிக் நுண்ணங்கிகள் சமுத்திர அடையல்களிலிருந்து மெதேனை உற்பத்தி செய்கின்றன.
- (3) மண்ணில் ஒட்சிசன் மட்டுப்படுத்தப்படும்போது *Pseudomonas* sp நைதரசனிறக்கத்தை நடைபெறச் செய்கின்றது.
- (4) ஹேசோபியா என்பது மண்ணில் இருக்கும், நைதரசனைப் பதிக்கும் சுயாதீன வாழ்க்கையுள்ள பற்றீரியாவாகும்.
- (5) எல்லா வேர்வலயப் பங்குகளும் அதன் தாவரங்களுக்கு நன்மை பயக்கின்றன.

40. பின்வரும் நோய்களும் காரணமான நுண்ணங்கிகளும் என்னும் சேர்மானத்தில் சரியான விடையைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) பொற்றூலிசம் – *Staphylococcus* sp.
- (2) ஈர்ப்புவலி – *Clostridium* sp.
- (3) வாந்திபேதி – *Shigella* sp.
- (4) வயிற்றுளைவு – *Salmonella* sp.
- (5) நெருப்புக் காய்ச்சல் – *Vibrio* sp.

- 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விடை அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் சரியாகும். சரியான விடையை / விடைகளைத் தீர்மானித்துப் பின்னர் சரியான இலக்கத்தைத் தெரிவுசெய்க.

- (A), (B), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (1)
 (A), (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (2)
 (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (3)
 (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (4)
 வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானங்கள் சரியாயின் (5)

அறிவுறுத்தல்களின் சுருக்கம்				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(A), (B), (D) சரியானவை.	(A), (C), (D) சரியானவை.	(A), (B) சரியானவை.	(C), (D) சரியானவை.	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானங்கள் சரியாயின்.

41. மனிதனின் சுவாசத் தொகுதியின் இழையங்களில் காணத்தக்க அம்சங்களைத் தெரிந்தெடுக்க.
 (A) தட்டு வடிவக் கலங்களின் தனிப் படை
 (B) வெவ்வேறு உயரங்கள் உள்ள கலங்களின் தனிப் படை
 (C) தாயக் கட்டை வடிவம் உள்ள கலங்களின் தனிப் படை
 (D) கொன்ட்ஹொயரின் சல்பேற்று உள்ள தாயம்
 (E) செங்கல் வடிவம் உள்ள கலங்களின் தனிப் படை
42. உட்கொள்ளப்பட்ட உணவு மனிதனின் வாய்க் குழி, இரைப்பை, சிறுகுடல் ஆகியவற்றில் எதிர்கொள்ளும் மூன்று பொருள்கள் முறையே
 (A) இலைசோசைம்கள், பெப்சின், அமினோபெப்ரிடேஸ் ஆகும்.
 (B) இமியுனோகுளோபியுலின்கள், HCl, கைமொதிரிப்சின் ஆகும்.
 (C) உமிழ்நீர் அமைலேஸ், இருபெப்ரிடேஸ், இலிப்பேஸ் ஆகும்.
 (D) சீதம், பெப்சின், பித்தம் ஆகும்.
 (E) இலைசோசைம்கள், காபொக்சிபெப்ரிடேஸ், அமைலேஸ் ஆகும்.
43. சுற்றோட்டத் தொகுதிகளின் சில அம்சங்களும் அந்த அம்சங்கள் ஒவ்வொன்றையும் காட்டும் விலங்குகளுக்கு ஓர் உதாரணம் வீதமும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. சரியான “அம்சம் – உதாரணம்” சேர்மானத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.
 (A) சுற்றோட்டப் பாய்பொருளிற்கும் சிற்றிடைவெளிப் பாய்பொருளிற்குமிடையே வேறுபாடு இருக்காமை – மட்டைத்தேள்
 (B) சுவாசப்பை நாளங்கள் இருக்கின்றமை – சிலந்தி
 (C) இதயத்தில் உள்ள நுண்டுளைகளினூடாகச் சுற்றோட்டப் பாய்மம் இதயத்திற்குத் திரும்பிப் பாய்தல் – கரப்பான்
 (D) இரு அறைகள் உள்ள இதயம் – திருக்கை
 (E) குருதி மயிர்க்குழாய்கள் இருக்காமை – கெண்டை
44. பிறபொருளெதிரிகள்
 (A) முதலுருக் கலங்களினால் சுரக்கப்படும் புரதங்களாகும்.
 (B) B நிணநீர்க்குழியப் பிறபொருளெதிரியாக்கி வாங்கிகளின் கரையத்தக்க வடிவங்களாகும்.
 (C) நிரப்பீடனத் தூண்டற் பேறுகளைத் தொடக்கும் எப்பிரோப்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
 (D) உடற் பாய்மங்களில் இருக்கும் நோயாக்கிகளைச் செயலிழக்கச் செய்கின்றன.
 (E) நோயாக்கிகள் தொற்றிய உடற் கலங்களைக் கொல்கின்றன.
45. மனிதனின் விதைகளில் இருக்கும் பின்வரும் கலங்களில் எவை இருமடியமாகும்?
 (A) முதல் விந்துக்குழியங்கள் (B) துணை விந்துக்குழியங்கள்
 (C) விந்துப்பிறப்புக்கலங்கள் (D) இலைடிக் கலங்கள்
 (E) விந்தாகுலங்கள்

More Past Papers at
tamilguru.lk

46. மனித முள்ளந்தண்டிலே

- (A) 24 எண்புகள் நேர்கோட்டில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
- (B) பிறந்து ஏறத்தாழ 7-8 மாதங்களில் கழுத்து வளைவு விருத்தியாகின்றது.
- (C) நெஞ்சறைப் பிரதேசம் 12 முள்ளந்தண்டென்புகளினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
- (D) கழுத்து முள்ளந்தண்டென்புகளில் முள்ளந்தண்டு நாடிகளுக்காகக் குடையம் உள்ளது.
- (E) நாரி முள்ளந்தண்டென்புகளில் இருபிளவுள்ள முள் முளைகள் உள்ளன.

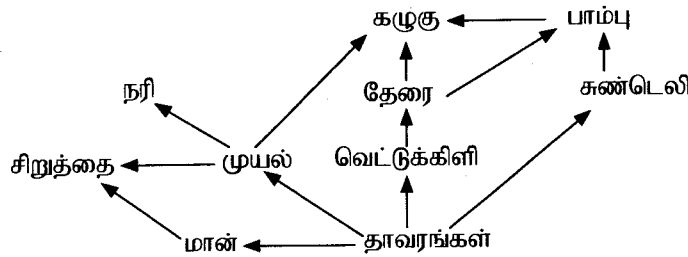
47. மென்டலின் பரிசோதனைகளின் பேறுகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?/சரியானவை எவை?

- (A) ஓர் ஒருகலப்புப் பிறப்பின் F_2 சந்ததியின் தோற்றவமைப்புகளுக்கிடையே உள்ள விகிதம் 3 : 1 ஆகும்.
- (B) ஓர் ஈரியல்புக் கலப்புப் பிறப்பின் பாரம்பரியக் காரணிகள் ஒரே நிறமூர்த்தத்தின் மீது ஒன்றுக்கொன்று கிட்ட உள்ளன.
- (C) ஒவ்வொரு பாரம்பரியச் சிறப்பியல்பும் இரு பாரம்பரியக் காரணிகளினால் துணியப்படுகின்றது.
- (D) ஓர் ஈரியல்புக் கலப்புப் பிறப்பின் பாரம்பரியக் காரணிகள் இரு அமைப்பொவ்வாத நிறமூர்த்தங்களின் மீது உள்ளன.
- (E) ஓர் ஈரியல்புக் கலப்புப் பிறப்பின் F_2 சந்ததியின் பிறப்புரிமையமைப்புகளுக்கிடையே உள்ள விகிதம் 9 : 3 : 3 : 1 ஆகும்.

48. ஒரு DNA தொடரியில் ஒரு தனி நியூக்கிளியோரைட்டு பிரதியிடப்படுகின்றமையால்

- (A) அமைதியான விகாரம் ஏற்படலாம்.
- (B) வாசிப்புச் சட்டத்தில் இடப்பெயர்ச்சி ஏற்படலாம்.
- (C) ஒரு குறுகிய பெப்ரைட்டு உண்டாகலாம்.
- (D) புற்றுநோய் ஏற்படலாம்.
- (E) பரம்பரையலகு குறுகலாம்.

49. இவ்வினா கீழே தரப்பட்டுள்ள உணவு வலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.



மேற்குறித்த உணவு வலையில் ஒரே போசணை மட்டத்தில் இருப்பதாகக் கருதத்தக்க அங்கிகள்

- (A) கழுகும் பாம்பும்.
- (B) சிறுத்தையும் நரியும்.
- (C) தேரையும் கண்டெலியும்
- (D) தேரையும் கழுகும்
- (E) வெட்டுக்கிளியும் சிறுத்தையும்.

50. குடிக்கும் நீரைப் பரிகரிக்கும் செயன்முறை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?/எவை சரியானவை?

- (A) தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் துணிக்கைகளையும் நுண்ணங்கிகளையும் அகற்றுவதற்குப் படிக்காரம் சேர்க்கப்படுகின்றது.
- (B) நுண்ணங்கிகளைக் கொல்வதற்கு ஒசோன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- (C) வடிகட்டும் கட்டத்தின்போது மணல் துணிக்கைகளினுள்ளே உறிஞ்சப்படுவதன் மூலம் நுண்ணங்கிகள் அகற்றப்படுகின்றன.
- (D) நுண்ணங்கிகளை வடிகட்டுவதற்கு சிறுதரை வடிமுறை பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- (E) முதலான பரிகரிப்பின்போது சேதனப் பொருளில் ஏறத்தாழ 90% அகற்றப்படுகின்றது.

தமிழ்நாடு / புதிய பாடத்திட்டம் / New Syllabus

NEW

Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2020
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2020
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2020

தீவிர விடயம் II
உயிரியல் II
Biology II

09 T II

පැය තුනයි
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

අමතර කියවීමේ කාලය - මිනිත්තු 10 යි
மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time - 10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து, வினாக்களைத் தெரிவுசெய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தைப் பயன்படுத்துக.

கட்டெண் :

அறிவுறுத்தல்கள் :

- * இவ்வினாத்தாள் 10 வினாக்களை 9 பக்கங்களில் கொண்டுள்ளது.
- * இவ்வினாத்தாள் A, B என்னும் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது. இரண்டு பகுதிகளுக்கும் விடை எழுதுவதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நேரம் மூன்று மணித்தியாலங்களாகும்.

பகுதி A — அமைப்புக் கட்டுரை (பக்கங்கள் 2 - 8)

- * நான்கு வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
- * ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்குப் போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

பகுதி B — கட்டுரை (9 ஆம் பக்கம்)

- * நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக. இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி A மேலே இருக்கும்படியாக A, B ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கட்டியபின் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- * வினாத்தாளின் பகுதி B மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மட்டும்

பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
மொத்தம்		

மொத்தப் புள்ளிகள்

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1	
விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2	
புள்ளிகளைப் பரீட்சித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை தருக.

(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 100 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

இப்பகுதியில்
எதையும்
எழுதல்
ஆகாது.

1. (A) (i) உயிருள்ள அங்கிகளின் சிறப்பியல்பு அம்சங்களில் ஒன்று உறுத்துணர்ச்சியாகும். உறுத்துணர்ச்சி என்பது யாது?

.....
.....

(ii) பின்வரும் ஒவ்வொன்றினதும் ஒருபாத்து யாது?

பெக்ரின் :

அரைச்செலுலோச :

(iii) NAD^+ , NADP^+ , FAD ஆகியவற்றின் இரு பொதுத் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....

(iv) குழியமுதலுருப் பெருகலிலும் நிறமூர்த்தங்களின் அசைவிலும் உதவும் கட்டமைப்பின் பெயரை எழுதி அதன் கட்டமைப்புக் கூறுகளைக் குறிப்பிடுக.

கட்டமைப்பு :

கட்டமைப்பு கூறுகள் :

.....

(v) ஒரு தாவரக் கலத்தின் துணைக் கலச் சுவர் இருக்கும் இடத்தைக் குறிப்பிட்டு, அதில் செலுலோசிற்கு மேலதிகமாக உள்ள ஒரு பதார்த்தத்தின் பெயரை எழுதுக.

இடம் :

பதார்த்தம் :

(B) (i) ஒடுக்கற்பிரிவின்போது பிறப்புரிமை மாறல்கள் ஏற்படுவதற்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் மூன்று நிகழ்வுகளும் யாவை?

.....

(ii) தாவரக் கலங்களுக்குத் தீங்குபயக்கும் தாக்கமுறக்கூடிய ஒட்சியேற்ற மூலக்கூறுகள் உண்டாவதைத் தடுக்கும் ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருள் வகையின் பெயரை எழுதுக.

.....

(iii) ஒளித்தொகுப்பின் தாக்க நிறமாலை எனப்படுவது யாது?

.....

.....

(iv) C_4 தாவரங்களில் CO_2 பதித்தல் நடைபெறும் கலங்களின் இரு வகைகளைப் பெயரிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றிலும் இருக்கும் CO_2 வாங்கியையும் CO_2 ஐப் பதிக்கும் நொதியத்தையும் எழுதுக.

கலத்தின் வகை

CO_2 வாங்கி

CO_2 ஐப் பதிக்கும் நொதியம்

(a)

(b)

(v) மேலே (B) (iv) இற் குறிப்பிட்ட கலங்களின் இரு வகைகளும் எங்ஙனம் ஒன்றோடொன்று நெருக்கமான தொடர்பை ஏற்படுத்தும்?

.....

(C) (i) புவி மீது முதலாவது இயூக்கரியோட்டாக்கள் எந்தப் புவிச்சரிதவியல் கல்பத்தில் தோன்றின?

.....

(ii) அங்கிகளின் கூர்ப்பின்போது நடைபெற்ற மூன்று நிகழ்வுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

P - முலையூட்டிகளின் தோற்றம்

Q - வித்துத் தாவரங்களின் தோற்றம்

R - வித்து முடியுளிகளின் ஆதிக்கம்

மேற்குறித்த நிகழ்வுகளை உரிய எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்திக் காலவரண் முறைப்படி எழுதுக.

.....

(iii) பிளாத்தியெல்மிந்தெசுக் கணத்தின் சுயாதீன வாழ்க்கை வடிவங்களில் காணத்தக்க ஆனால் ஒட்டுண்ணி வடிவங்களில் காணமுடியாத மூன்று அம்சங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....
.....

(iv) வித்துத் தாவரங்களில் ஆண், பெண் புணரித்தாவரங்கள் எங்கே இருக்குமெனக் குறிப்பிடுக.

ஆண் புணரித்தாவரம் :

பெண் புணரித்தாவரம் :

(v) கீழே குறிப்பிட்ட புரட்டிஸ்டுகளை வேறுபடுத்தி இனங்காண்பதற்குத் தரப்பட்டுள்ள பின்வரும் இணைக்கவர்த் சாவியைப் பூரணப்படுத்துக.

Euglena, Paramecium, Amoeba, Ulva, Sargassum, தயற்றுங்கள்

(1) கலச் சுவர் உண்டு.

கலச் சுவர் இல்லை.

(2) பல்கலமுள்ளது.

தனிக்கலமுள்ளது.

(3) காற்று நிரம்பிய மிதப்புகள் உண்டு.

காற்று நிரம்பிய மிதப்புகள் இல்லை.

(4) சருமம் உண்டு.

சருமம் இல்லை.

(5) பிசிரிகள் உண்டு.

பிசிரிகள் இல்லை.

100

2. (A) (i) தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் மூன்று செயன்முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

(ii) பின்வரும் தாவர இழையங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் ஒரு தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

கலன் மாறிழையம் :

தக்கை மாறிழையம் :

(iii) தாவரங்களில் பின்வரும் தொழிற்பாடுகள் ஒவ்வொன்றும் எந்தக் கட்டமைப்பினூடாக நடைபெறும்?

வைரஞ்செறிந்த தண்டுகளில் வாயுப் பரிமாற்றம் :

கசிவு :

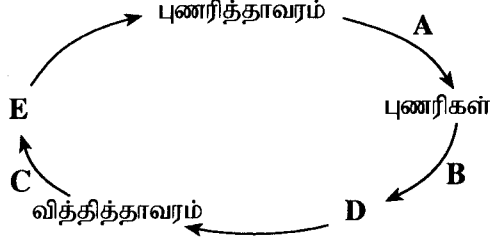
(iv) K^+ அயன்கள் திரளும் சந்தர்ப்பம் தொடக்கம் இலைவாய்கள் திறக்கும் வரைக்கும் காவற் கலங்களில் நடைபெறுபவற்றைச் சரியான ஒழுங்குமுறையில் குறிப்பிடுக.

.....
.....
.....
.....
.....

- (v) ஓர் அவதி மட்டத்திற்குக் கீழேயுள்ள வெப்பநிலைகள் தாவரக் கலங்களின் கல மென்சவ்வுகளில் எங்ஙனம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்?

.....
.....
.....

- (B) (i) ஒரு நிலத் தாவரத்தின் வாழ்க்கைச் சக்கரத்தின் பரும்படிப் படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. A, B, C ஆகியவற்றினால் காட்டப்படும் செயன்முறைகளையும் D, E ஆகியவற்றினால் காட்டப்படும் கட்டமைப்புகளையும் பெயரிடுக.



A :
B :
C :
D :
E :

- (ii) பின்வரும் ஒன்றியவாழ்வின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

இரு அங்கிகளுக்கும் நன்மை பயப்பது.

ஓர் அங்கிக்கு நன்மை பயக்கும் அதே வேளை மற்றைய அங்கியில் விளைவை ஏற்படுத்தாதது.

- (iii) (a) 153 cm உயரமும் 50 kg நிறையும் உள்ள ஒருவரின் உடல் திணிவுச் சுட்டியைக் கணிக்க.

- (b) உலகச் சுகாதாரத் தாபனத்தின் நியமங்களுக்கேற்ப இவர் போசணைச் சத்துக் குறைபாடு இல்லாதவராகக் கருதப்படுவதற்குக் கொண்டிருக்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச நிறை யாது? (உமது விடையை kg இல் கிட்டிய முதலாந் தசமத்திற்குத் தருக.)

- (iv) ஒட்சியேற்றவெதிரியாகத் தொழிற்படும், கொழுப்பிற் கரையும் இயல்புள்ள ஒரு விற்றமினைப் பெயரிடுக.

- (v) மனிதனின் சமிபாட்டுத் தொகுதியின் மூலம் சுரக்கப்படும், ஒன்றுக்கொன்று எதிரான தொழில்களைக் கொண்ட இரு ஓமோன்களைப் பெயரிடுக.

.....

- (C) (i) (a) மேலணி இழையங்களுக்கும் தொடுப்பிழையங்களுக்கும் பொதுவான ஒரு தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

.....

- (b) ஒளி நுணுக்குக் காட்டியினூடாக அவதானிக்கும்போது ஓர் அடர் தொடுப்பிழையத்தில் காணப்படும், அதனை வேறு தொடுப்பிழையங்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி இனங்காண்பதற்குப் பயன்படுத்தத்தக்க மூன்று கட்டமைப்பு அம்சங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

- (ii) மனித இதயத்தின் SA கணுவினதும் AV கணுவினதும் தொழிற்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

SA கணு

.....

AV கணு

.....

- (iii) உடனலமிக்க ஒருவரின் சாதாரண ECG சுவட்டு வரைதலை வரைந்து அதன் அலைகளைப் பெயரிடுக.

More Past Papers at
tamilguru.lk

- (iv) ECG சுவட்டு வரைதலின் முதலாம் அலையினாலும் இறுதி அலையினாலும் வகை குறிக்கப்படுபவற்றை எழுதுக.

முதலாம் அலை :

இறுதி அலை :

- (v) ஓர் ஈமோகுளோபின் மூலக்கூறை 'Hb' எனக் கொண்டு, நுரையீரலின் மயிர்க்குழாய்களில் உள்ள செங்குருதிக்கலங்களில் மாத்திரம் நடைபெறும் இரசாயனத் தாக்கத்திற்குரிய சமன்பாட்டை எழுதுக.

.....

3. (A) (i) இன்றபெற்றோன்கள் என்பவை யாவையென சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

- (ii) மனிதச் சிறுநீரகத்தியுடன் தொடர்புபட்டுக் கலன்கோளத்திற்கு மேலதிகமாக உள்ள இரு மயிர்க்குழாய் வலையமைப்புகளைப் பெயரிடுக.

.....

.....

- (iii) சிறுநீரக நோயாளிகளுக்காக மேற்கொள்ளப்படும் நுகைப்பு எனப்படுவது யாது?

.....

.....

- (iv) நரம்பு இயைபாக்கத்திற்கும் ஓமோன் இயைபாக்கத்திற்குமிடையே உள்ள ஓர் ஒற்றுமையைக் குறிப்பிடுக.

.....

- (v) மூளை, வயிற்றுப்புற நரம்பு நாண், துண்டத்திற்குரிய திரட்டுகள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட விலங்குகள் அடங்கும் இரு கணங்களைப் பெயரிடுக.

.....

- (B) (i) (a) மனித மூளையில் உள்ள மூளையறைகள் என்பவை யாவை?

.....

.....

- (b) மூளைத் தண்டை ஆக்கும் மனித மூளையின் மூன்று பகுதிகளும் யாவை?

.....

- (ii) மனித முண்ணாணின் இரு தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

- (iii) நரம்புக்கலத்தின் வெப்பமழிக்காக காலத்தின் முக்கியத்துவம் யாது?

.....

- (iv) வயதுவந்தவர்களின் தசை அசைவுகளின் கட்டுப்பாடு, இயைபாக்கம் என்பவற்றின் இழப்பிற்கு வழிவகுக்கும், மனிதனின் நரம்புத் தொகுதியின் முன்னேறுகின்ற இயக்க ஒழுங்கீனத்தைப் பெயரிடுக.

.....

இப்பகுதியில்
எதையும்
எழுதுதல்
ஆகாது.

100

(v) ஒமோன் என்பது யாதென்பதை சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

(C) (i) (a) சேற்றோலியின் கலங்களின் தொழில்கள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(b) மனித விந்தில் உச்சிமுர்த்தத்தின் தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(c) ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் எந்தக் கட்டமைப்பில் விந்துகள் முதிர்ச்சியடையும்?

.....

(ii) (a) கருப்பநிலையின்போது முதிர்மூலவுருவின் பிறப்புரிமையியல் ஒழுங்கீனங்களைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்குப் பயன்படுத்தத்தக்க இரு முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(b) மனித முதிர்மூலவுருவில் ஓட்சிசன் செறிவு குறைந்த குருதி ஓட்சிசனைப் பெற்று மறுபடியும் முதிர்மூலவுருவுக்கு வரும் பாதையைச் சரியான ஒழுங்குமுறையில் எழுதுக.

.....

.....

(iii) கல்சியம் காபனேற்றுத் தட்டுகளைக் கொண்ட அகவன்கூடு உள்ள விலங்குகள் அடங்கும் ஒரு கணத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(iv) (a) மனிதனின் உட்கவாசத்தின்போது முதலாம் விலாவென்புச் சோடி ஏன் அசைவதில்லை?

.....

.....

(b) மனிதனின் முள்ளந்தண்டில் காணப்படுவதும் நிமிர்ந்த நிலையைப் பேணுவதற்கு உதவுவதுமான மூன்று கட்டமைப்பு அம்சங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(v) (a) மனிதனின் கீழ் அவயமான பாதத்திலுள்ள அடியின் விற்களின் தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(b) மனித உடலில் பந்து தாங்குகுழி மூட்டுகள் இருக்கும் இரு இடங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

4. (A) (i) பிறப்புரிமையியற் பரிசோதனைகளுக்காக வீட்டுத்தோட்டப் பட்டாணிகளில் உள்ள விரும்பத்தக்க அம்சங்கள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

- (ii) (a) பிறப்புரிமையியலில் பல்திருப்பவுண்மை எனப்படுவது யாது?

.....

.....

- (b) மனிதனில் காணப்படும் பல்திருப்பவுண்மைக்கு இரு உதாரணங்கள் தருக.

.....

- (iii) பரம்பரையலகிடை DNA, இன்றோன்கள் என்பவை யாவை?

பரம்பரையலகிடை DNA :

.....

இன்றோன்கள்

- (iv) பின்வரும் ஒழுங்கீனங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் மும்முர்த்தநிலையா, ஒருமுர்த்தநிலையா, பரம்பரையலகு விகாரமா காரணமெனக் குறிப்பிடுக.

ஒழுங்கீனம்

காரணம்

நிறக் குருடு

.....

டவுண் சகசம்

.....

ரேணர் சகசம்

.....

- (v) (a) DNA தனிமைப்படுத்தலின்போது பின்வரும் ஒவ்வொன்றும் ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றனவெனக் குறிப்பிடுக.

இடுக்குகருவி :

புரதப்பிரிப்பு நொதியங்கள் :

குளிரான எதனோல் :

- (b) ஒரு குளோனிடற் காவியின் இரு அத்தியாவசிய இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

- (B) (i) முதல் உற்பத்தி என்பதன் கருத்து யாது?

.....

.....

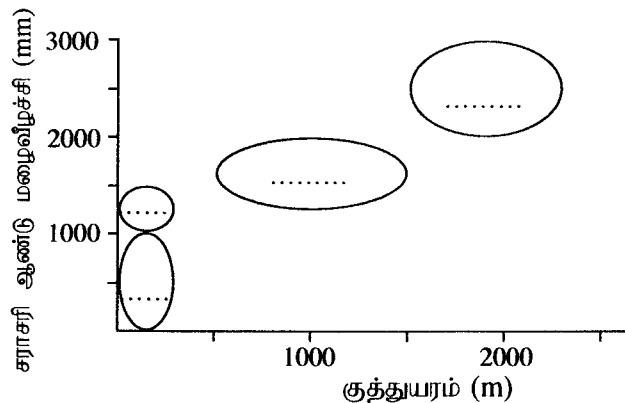
- (ii) (a) இலங்கையில் பின்வரும் சூழற்றொகுதிகள் ஒவ்வொன்றையும் வரிப்படத்தின் எந்த நீள்வளையம் வகைகுறிக்கின்றது என்பதைச் சரியான ஆங்கில எழுத்தைப் பயன்படுத்திக் காட்டுக.

A – சவானா

B – அயன மண்டல முட்புதர்கள்

C – ஈரப் பத்தனை

D – அயனமண்டல உலர் கலப்பு
என்றும் பசுமையான காடுகள்



(b) மேலே (ii) (a) இல் குறிப்பிட்ட சூழ்நொகுகளில் இலங்கையின் உலர் வலயத்திலும் இடை வலயத்திலும் காணத்தக்க சூழ்நொகுதி யாது?

(iii) இலங்கையின் அயனமண்டல ஈரத் தாழ்நில மழைக் காடுகளில் காணத்தக்க ஓர் உள்நாட்டுக்குரிய தாவர இனத்தின் பொதுப் பெயரை எழுதுக.

(iv) காட்டில் அழிவதற்கான உயர் ஆபத்தை எதிர்கொள்ளும், இலங்கையில் உள்ள ஒரு தாவரத்தின் பொதுப் பெயரை எழுதுக.

(v) (a) வளிமண்டலத்தில் CO₂ இன் அளவைக் குறைப்பதற்குப் பெரிதும் பங்களிப்புச் செய்யும் அங்கிகளின் கூட்டத்தைக் குறிப்பிடுக.

(b) மேலே (v) (a) இற் குறிப்பிட்ட அங்கிகளைப் பாதிக்கும் பிரதான பூகோளச் சூழ்நொகி யாது?

(C) (i) (a) ஒரு கட்டுப்பட்ட காற்றின்றிய பற்றீரியா இனத்தைப் பெயரிடுக.

(b) சயனோபற்றீரியாவிற்கு அசைவிலிகளின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

(ii) (a) COVID-19 கொரோனாவைரசு பரும்படியாகக் கோளவடிவமுள்ளது. அத்தகைய கோளவையரசுகள் எந்த உருவவியல் வடிவத்தின் வகைக்கு உரியது?

(b) வைரோயிட்டானது வைரசிலிருந்து எங்ஙனம் கட்டமைப்புரீதியில் வேறுபடுகின்றது?

(iii) உபவலகு வக்சீன்களைப் பயன்படுத்தி நிர்ப்பீடனம் தூண்டப்படத்தக்க இரு நோய்களைப் பெயரிடுக.

(iv) பின்வரும் ஒவ்வொரு பொருளையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படத்தக்க நுண்ணங்கிகளின் ஓர் இனம் வீதம் பெயரிடுக.

சுக்குரோசிலிருந்து சித்திரிக்கமில் :

இன்வட்டேசு :

ஸ்ரெப்ரோமைசின் :

(v) (a) நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு காரணமாக உணவு அழுகல் நடைபெறுகையில் உற்பத்தியாகும் இரு பதார்த்தங்களைப் பெயரிடுக.

(b) பருகுவதற்கு உகந்த நீர் மாதிரிகளைத் தினமும் சோதிக்கும்போது நோய் விளைவிக்கும் நுண்ணங்கிகளுக்குப் பதிலாகக் கொலிபோம் பற்றீரியா போன்ற காட்டிகள் அங்கிகளில் இருக்கின்றனவாவெனச் சோதிக்கப்படுவதேன்?

ஐபி கிரேடுஸ்/புதிய பாடத்திட்டம்/New Syllabus

[illegible]

ജീව විද්‍යාව	II
உயிரியல்	II
Biology	II

tamilguru.lk

09 T II

அறிவுறுத்தல்கள்:

- * நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதவும்.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 150 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

5. மனிதனின் ஈரற் கலங்களில் நடைபெறும் காற்றுச் சுவாசச் செயன்முறையைக் குளுக்கோசைக் கீழ்ப்படையாகப் பயன்படுத்தி விவரிக்குக.
6. (a) தாவரங்களில் ஒளியின் விளைவுகளை விவரிக்குக.
(b) ஒளியின் உயர்ந்தபட்ச அளவைப் பெறுவதற்குத் தாவரங்கள் வடிவமைந்துள்ள விதத்தை விளக்குக.
7. (a) மனிதக் கண்ணின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பைச் சுருக்கமாக விவரிக்குக.
(b) பார்வையில் மனிதக் கண்ணினதும் மூளையினதும் வகிபாகங்களை விளக்குக.
8. பெண்களின் மாதவிடாய் வட்டத்தையும் அதன் ஓமோன் சீராக்கலையும் விவரிக்குக.
9. (a) விவசாயத்தில் நுண்ணங்கிகளின் பிரயோகங்களைச் சுருக்கமாக விவரிக்குக.
(b) பொலிமேரேஸ் சங்கிலித் தாக்கத்தின் (PCR) பிரயோகங்களை விளக்குக.
10. பின்வருவன பற்றிச் சுருக்கக் குறிப்புகள் எழுதுக.
(a) இலங்கையின் உவர்ச் சேறுகள்
(b) அதிசன்னவியல்
(c) அசுக்கோமைக்கோற்றாவின் இனப்பெருக்கம்

டெங்குக் காவியின் உயிரியல் கட்டுப்பாடு
